Nota de Aula sobre Custo médio ponderado de capital (Pós-graduação)

Prof. Antonio Francisco

Custo Médio Ponderado de Capital

Assumindo que a empresa utilize capital próprio e capital de terceiros para financiar seus projetos, podemos calcular o custo médio ponderado de capital (CMPC) para avaliar a viabilidade do projeto:

$$CMPC = \frac{S}{S+D} r_S + \frac{D}{S+D} r_D (1 - T)$$

sendo que r_S é o custo do capital próprio, S, e r_D é o custo da dívida, D, ou custo de capital de terceiros e T é a carga tributária.

Existem duas formas de se calcular o custo do capital próprio. A primeira delas é usar a expressão:

$$P = \frac{d}{r - g}$$

Na expressão acima, temos o preço de uma ação (P) como função do pagamento de dividendos (d). No denominador da expressão temos o custo do capital próprio (r) subtraído da taxa de crescimento dos dividendos (g). Se ação for negociada no mercado, conhecemos o preço P e, assim, podemos estimar r com:

$$r = \frac{d}{P} + g = r_S$$

Outra forma de estimar r_S é usar o CAPM, usando estimativas para a taxa livre de risco, o beta e o prêmio de risco de mercado.

$$E[r] = r_S = r_f + \beta \times \{E[r_M] - r_f\}$$

Exemplo 1

Suponha que uma empresa tem uma dívida obtida com a emissão de títulos no valor de face de $ 50.000.000, com pagamento anual de cupom de 5% e maturidade de 5 anos.

Considere ainda que os títulos são negociados no mercado com *yield* (taxa interna de retorno) de 4%. A carga tributária é de 35%. A empresa tem 1,8 milhões de ações negociadas no mercado ao preço de $ 25 por ação e pagou dividendo de $ 2 por ação no último período. A taxa de crescimento dos dividendos esperada para o longo prazo é de 6%.

Resposta

O valor da dívida é obtido descontando o fluxo de caixa dos cupons e pagamento de principal ao longo dos 5 anos de maturidade. A tabela abaixo apresenta o total do Fluxo de Caixa Descontado (FCD).

Ano	Fluxo de caixa (FC)	FCD
1	2,500,000	2403846
2	2,500,000	2311391
3	2,500,000	2222491
4	2,500,000	2137010
5	52,500,000	43151173
Total		$52,225,911.17

Como vimos anteriormente, o preço de uma ação (P) pode ser estimado a partir dos dividendos (d), da taxa de crescimento dos dividendos (g) e do retorno esperado para a ação no longo prazo (r):

Assim, podemos encontrar o retorno esperado para a empresa utilizando os dados do problema na equação acima:

$$r = \frac{d}{P} + g = \frac{2}{25} + 0{,}06 = 14\%$$

Finalmente, o CMPC é obtido por:

$$CMPC = \frac{45.000.000}{97.225.911{,}17} \times 14\% + \frac{52.225.911{,}17}{97.225.911{,}17} \times 4\% \times (1 - 0{,}35) = 7{,}88\%$$

Exemplo 2

A empresa Ômega do setor petroquímico está interessada em investir no negócio de projetos ambientais. Essa empresa tem uma razão de dívida sobre valor total de passivo e patrimônio líquido de 25% (dívida sobre patrimônio líquido de 1/3). Já existe uma firma nesse mercado, a empresa K-Ambiental que tem 45% de dívida e 55% de patrimônio líquido. O beta da empresa K-Ambiental é 1,2 e essa empresa capta recursos no mercado financeiro a uma taxa de 8%. A empresa Ômega capta recursos a uma taxa de 7%. A carga de impostos é de 30%, a taxa livre de risco é de 3% e o prêmio de risco de mercado é de 6%. Qual o custo médio ponderado de capital da empresa Ômega para o projeto, isto é, qual a taxa a ser usada pela empresa Ômega para avaliar o projeto?

Resposta

Precisamos avaliar o risco intrínseco ao novo negócio para a empresa Ômega que não opera na área ambiental. Usar a empresa K-Ambiental para iniciar a análise é um ponto de partida. Não podemos simplesmente considerar o custo de capital próprio da empresa K-Ambiental, porque ela tem um grau de alavancagem (dívida sobre patrimônio) diferente da empresa Ômega. Então vamos usar os dados da empresa K-Ambiental para estimar o custo do capital próprio no negócio ambiental. Depois vamos fazer uma correção para estimar o custo de capital próprio de uma empresa não alavancada no setor ambiental e vamos fazer a correção para o nível de alavancagem da empresa Ômega. Finalmente, vamos calcular o CMPC para o projeto da empresa Ômega.

Do CAPM, o custo do capital próprio da K-Ambiental é dado por:

$$r_{K-Amb} = r_f + \beta_{K-Amb} \times \{E[r_M] - r_f\}$$

$$r_{K-Amb} = 3\% + 1{,}5 \times 6\% = 12\%$$

Nós sabemos que o custo do capital próprio de uma empresa alavancada é dado por:

$$r_B = r_0 + \frac{D}{S}(1-T)(r_0 - r_D)$$

então:

$$12\% = r_{0,K-Amb} + \frac{45\%}{55\%}(1-30\%)(r_{0,K-Amb} - 8\%)$$

A solução da equação acima nos leva a um custo do capital próprio de um negócio não alavancado, na área ambiental, estimado com os dados da empresa K-Ambiental ($r_{0,K\text{-}Amb}$), é de 10,54%.

A partir da estimativa feita, podemos calcular o custo do capital próprio para a empresa Ômega, considerando que ela está alavancada, já que ela tem dívida:

$$r_{\hat{O}mega} = 10{,}54\% + \frac{25\%}{75\%}(1 - 30\%)(10{,}54\% - 7\%)$$

$$r_{\hat{O}mega} = 11{,}37\%$$

A partir do custo do capital próprio estimado para a empresa Ômega, para seu investimento em um negócio na área ambiental, podemos calcular o seu custo médio ponderado de capital para avaliar esse investimento.

$$CMPC = 0{,}75 \times 11{,}37\% + 0{,}25 \times 7\% \times (1 - 30\%) = 9{,}75\%$$

Exercícios

1 Suponha que o Tesouro Nacional emitiu um título pré-fixado com prazo de vencimento de dois anos. Considere que o preço unitário) PU da venda do título foi R$ 850. Qual a taxa de juros anual embutida na emissão do título?

2 Suponha que um título pré-fixado com prazo de vencimento de dois anos foi comprado por um investidor por R$ 860. Qual a taxa de juros anual embutida na compra do título? O investidor fica com o título por um ano e resolve vendê-lo, mas a taxa de juros aumentou em 0,50% (50 pontos base). Qual o resultado financeiro da operação?

3 Considere que uma empresa situada no Brasil deseja estimar o custo de capital próprio. Estime o custo do capital próprio (em dólar e em reais), considerando que a razão entre a volatilidade do mercado de ações no Brasil e a volatilidade dos juros é de 3. Além disso, considere que o *spread* de CDS de títulos brasileiros negociados no exterior é de 1,8%. Considere ainda que a empresa tem um beta de 0,85. A taxa de juros no Brasil é de 6,5%, a inflação brasileira é de 4,5%, a taxa de juros americana é de 2%, a inflação americana é de 1% e o prêmio de risco histórico americano é 4%. Além disso, se o spread de crédito da empresa é de 1%, estime também o custo do capital de terceiros.

4 Suponha que uma empresa tem uma dívida obtida com a emissão de títulos no valor de face de $ 20.000.000, com pagamento anual de cupom de 4% e maturidade de 4 anos. Considere ainda que os títulos são negociados no mercado com taxa interna de retorno de 8%. A carga tributária é de 35%. A empresa tem 2 milhões de ações negociadas no mercado ao preço de $ 40 por ação e pagou dividendo de $ 1,5 por ação no último período. A taxa de crescimento dos dividendos esperada para o longo prazo é de 5%. Estime o custo médio ponderado de capital.

5 Considere duas empresas X e Y, negociadas em bolsa de valores, que estão em um mercado onde o prêmio esperado da carteira de mercado sobre o ativo livre de risco seja de 4% ao ano. A taxa livre de risco é de 6,5% ao ano, o beta das empresas é 0,35 e 0,20 respectivamente. Espera-se que os dividendos pagos pelas duas empresas cresçam a uma taxa de 4,0% ao ano. Os dados de mercado das ações das duas empresas são apresentados na tabela abaixo, onde Cap. Merc. representa a capitalização de mercado, ou seja o total de ações multiplicado pelo preço unitário, e os dividendos percentuais representam uma expectativa para o próximo período. Calcule o custo do capital próprio usando o CAPM e use o modelo de Gordon para calcular o preço das ações e comparar o valor de capitalização da firma com o valor teórico do modelo.

Empresa	Preço ação	Cap Merc ($bi)	Num ações	Rend. Div (%)
Emp X	15,00	30,02	2.100.505.500	2,50%
Emp Y	4,00	26,12	7.500.250.300	3,50%

6 A empresa CompM tem LAJIR de $ 100 milhões, pagamento anual de juros de $ 40 milhões e está situada no México. A empresa CompC tem Lajir de $ 50 milhões, pagamento de juros de $ 6 milhões e está situada na Colômbia. Ambas as empresas pretendem captar dinheiro emitindo títulos em dólares americanos no mercado internacional. O *spread* de crédito das emissões soberanas do governo do México é de 1%. O spread de crédito das emissões do governo da Colômbia é de 1,9%. Um título americano na maturidade da emissão pretendida pelas empresas está pagando 2,5%. Calcule o custo de captação externa para as duas empresas, usando a tabela abaixo.

Razão de cobertura de juros			
>	≤	*Rating*	*Spread*
-1000	0.40	D	13.0%
0.40	0.70	C	11.0%
0.70	0.85	CC	9.0%
0.85	1.25	CCC	8.5%
1.25	1.60	B-	7.2%
1.60	1.75	B	6.3%
1.75	2.00	B+	5.1%
2.00	2.50	BB	4.0%
2.50	2.80	BB+	3.5%
2.80	3.20	BBB	2.2%
3.20	4.00	A-	1.6%
4.00	5.00	A	1.3%
5.00	6.00	A+	1.0%
6.00	8.00	AA	0.8%
8.00	1000	AAA	0.5%